KEMIBOGEN · KEMI C

Kompendium til kapitel 1

Atomer

Navn _____

Klasse _____

INDHOLD

Kapitel 1: Atomer 1
Noter til 1.1 Hvad er kemi? 2
Noter til 1.2 Atomet 3
Opgaver til 1.2 Atomet 4
Noter til 1.3 Elektronskaller og det periodiske system 5
Opgaver til 1.3 Elektronskaller og det periodiske system 6
Faglig læsning: 1.4 Reaktionsskemaer og afstemning 7
Opgaver til 1.4 Reaktionsskemaer og afstemning 8
Kapitel 2: Ionforbindelser 10
Noter til 2.1 Ioner 11
Opgaver til 2.1 Ioner 12
Noter til 2.2 Ioners navne 14
Opgaver til 2.2 Ioners navne 15
Noter til 2.3 Ionforbindelser 17
Opgaver til 2.3 Ionforbindelser 18
Faglig læsning: 2.4 Fældningsreaktioner 21
Opgaver til 2.4 Fældningsreaktioner 22
Demoforsøg 2.3a: Jern(II) eller jern(III)? 25
Øvelse 2.4b: Bundfald i dråber 27
Bilag: Fældningstabellen 29
Bilag: Det periodiske system 30

NOTER

1.1 Hvad er kemi?

To niveauer

Makroniveau _____

Mikroniveau _____

Skriv, om sætningen handler om makroniveau eller mikroniveau.

Sætning	Niveau
Vandet i glasset er en klar væske.	
Vandet består af bittesmå vandmolekyler.	
Vandet koger ved 100 °C.	
Når vandet koger, river vandmolekylerne sig løs fra hinanden.	

Grundstoffer og kemiske forbindelser

Grundstof _____

Kemisk forbindelse _____

Atomsymboler

Atomsymbol _____

Skriv atomsymbolet for hvert grundstof.

Grundstof	Symbol	Grundstof	Symbol
Nitrogen		Jern	
Guld		Hydrogen	
Oxygen		Natrium	
Chlor		Carbon	

Metaller og ikke-metaller

a. Hvilke to typer grundstoffer er det periodiske system delt op i?

_____

b. Hvad menes med trappen?

_____

NOTER

1.2 Atomet

Atomets opbygning

Udfyld skemaet over atomets tre partikler.

Partikel	Plads i atomet	Ladning	Masse
Proton			
Neutron			
Elektron			

Atomnummeret

Atomnummer _____

Elektrisk neutral _____

Oxygen har atomnummer 8. Hvor mange protoner og elektroner har et neutralt oxygenatom?

Isotoper

Isotop _____

Nukleontal _____

Carbon har atomnummer 6. Hvor mange neutroner har carbon-14?

antal neutroner = nukleontal − antal protoner

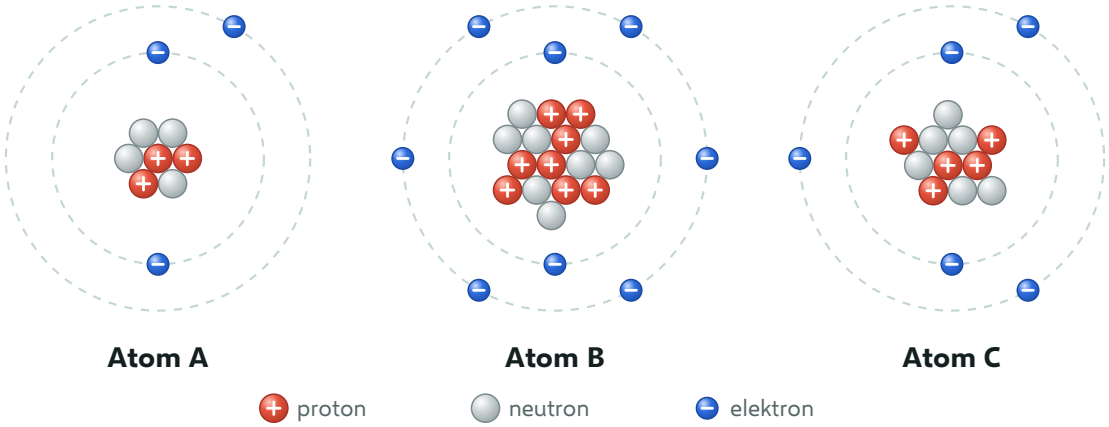
OPGAVER

1.2 Atomet

Opgave 1: Tæl partiklerne

1.2.1

Figuren viser tre atomer. Tæl protoner, neutroner og elektroner i hvert atom, og udfyld skemaet. Grundstoffet finder du i det periodiske system bagest i bogen.



Atom	Protoner	Neutroner	Elektroner	Atomnummer	Grundstof
A					
B					
C					

Opgave 2: Isotoper af carbon

1.2.3

Carbon har atomnummer 6. Der findes tre isotoper af carbon i naturen: carbon-12, carbon-13 og carbon-14.

Udfyld skemaet.

Isotop	Protoner	Neutroner	Elektroner
Carbon-12			
Carbon-13			
Carbon-14			

NOTER

1.3 Elektronskaller og det periodiske system

Skalmodellen

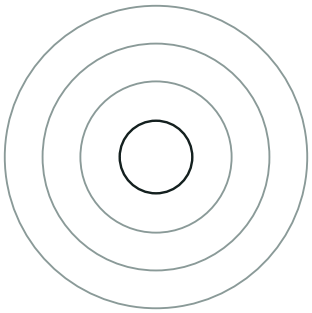
Skriv de to regler for, hvordan elektronerne fordeles i skallerne.

Regel 1 _____

Regel 2 _____

Find elektronstrukturen for magnesium

Magnesium har atomnummer 12. Tegn elektronerne i atomet, og skriv elektronstrukturen ved tegningen.



Magnesiumatom, Mg

Perioder og hovedgrupper

Periodens nummer er antallet af _____.

Hovedgruppens nummer er antallet af _____.

Phosphor står i periode 3 og hovedgruppe 5. Hvor mange skaller har atomet, og hvor mange elektroner er der i yderste skal?

Hovedgrupper med navne

Hovedgruppe	1	7	8
Navn			

Ædelgasreglen

Ædelgasreglen _____

OPGAVER

1.3 Elektronskaller og det periodiske system

Grundstoffernes atomnumre og hovedgrupper står i det periodiske system.

Opgave 1: Skriv elektronstrukturen

1.3.1

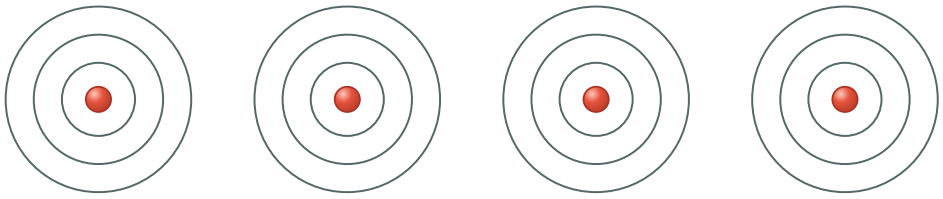
Skriv elektronstrukturen for hvert grundstof.

Grundstof	Atomnummer	Elektronstruktur
Nitrogen	7	(2, 5)
Oxygen	8	
Neon	10	
Aluminium	13	
Svovl	16	
Kalium	19	
Calcium	20	

Opgave 2: Tegn atomerne

1.3.3

Tegn elektronerne i atomerne af fluor, natrium, magnesium og phosphor efter skalmodellen. Du kan tegne figuren af på papir eller udskrive den.



Fluor **Natrium** **Magnesium** **Phosphor**

Opgave 3: Tæt på en ædelgas

1.3.6

Atomer er mest stabile med 8 elektroner i yderste skal. Udfyld skemaet.

Grundstof	Elektronstruktur	Elektroner i yderste skal	Hvor mange mangler der i at have 8?
Fluor	(2, 7)	7	1
Oxygen	(2, 6)		
Nitrogen	(2, 5)		
Chlor	(2, 8, 7)		
Svovl	(2, 8, 6)		

Natrium har elektronstrukturen (2, 8, 1). Hvor mange elektroner skal natrium af med, for at 2. skal med de 8 elektroner bliver den yderste?

FAGLIG LÆSNING

1.4 Reaktionsskemaer og afstemning

Læs afsnit 1.4 i Kemibogen. Læreren læser første del højt, og du læser resten selv med læsekortet.

Læsekortet

- Før: Se på overskrifter og figurer. Hvad handler afsnittet om?
- Under: Læs formler og tabeller med ord. Brug tid på at forstå figurer. Forklar fagordene med dine egne ord.
- Efter: Luk bogen, og genfortæl afsnittet. Afprøv din viden, fx i animationer eller opgaver.

Mens du læser

Forklar fagordene med dine egne ord.

Reaktionsskema _____

Afstemt _____

Tilstandssymbol _____

Når du har læst

Kan du besvare spørgsmålene uden at kigge i lektien? Ellers skal du genlæse teksten.

1. Hvad fortæller en kemisk formel om et stof?
2. Hvad er en kemisk reaktion, og hvordan kan du se, at den sker?
3. Hvad viser et reaktionsskema, og hvordan læser du det?
4. Hvad er forskellen på en koefficient og det lille tal i en formel?
5. Hvorfor skal et reaktionsskema afstemmes, og hvordan gør du det?
6. Hvordan bruger du tilstandssymbolerne i et reaktionsskema?

Er du klar til at læse reaktionsskemaet højt?

$$2\ Na(s) + Cl_2(g) \rightarrow 2\ NaCl(s)$$

Hvis du er helt færdig, må du gerne begynde at løse opgaverne til 1.4.

OPGAVER

1.4 Reaktionsskemaer og afstemning

Opgave 1: Læs formlen 1.4.1

Skriv, hvor mange atomer der er af hver slags i ét molekyle af stoffet. Skriv også, hvor mange atomer der er i alt.

Stof	Formel	Atomer af hver slags	Atomer i alt
Vand	H_2O	2 H og 1 O	3
Carbondioxid	CO_2		
Ammoniak	NH_3		
Methan	CH_4		
Ethanol	C_2H_6O		
Druesukker	$C_6H_{12}O_6$		

Opgave 2: Tæl atomerne 1.4.3

Hvor mange atomer af hver slags er der? Udfyld skemaet. Den første række er udfyldt.

I skemaet står	Atomer af hver slags
2 H_2O	4 H og 2 O
3 CO_2	
4 HCl	
5 O_2	
2 C_2H_6	
3 H_2SO_4	

Opgave 3: Afstem de første reaktionsskemaer 1.4.4

Tæl atomerne før og efter pilen. Skriv koefficienter foran formlerne, så reaktionsskemaerne bliver afstemt. Er et skema allerede afstemt, skriver du ingen koefficienter.

a. $C + O_2 \rightarrow CO_2$

b. $Na + Cl_2 \rightarrow NaCl$

c. $S + O_2 \rightarrow SO_2$

d. $Ca + O_2 \rightarrow CaO$

e. $H_2 + F_2 \rightarrow HF$

Opgave 4: Afstem reaktionsskemaerne 1.4.5

Skriv koefficienter foran formlerne, så reaktionsskemaerne bliver afstemt.

a. H_2 + Cl_2 → HCl

b. Mg + O_2 → MgO

c. K + Br_2 → KBr

d. N_2 + O_2 → NO

Opgave 5: Afstem lidt sværere reaktionsskemaer 1.4.6

Skriv koefficienter foran formlerne, så reaktionsskemaerne bliver afstemt.

a. H_2O_2 → H_2O + O_2

b. CO + O_2 → CO_2

c. Al + O_2 → Al_2O_3

d. Fe + Cl_2 → $FeCl_3$

Opgave 6: Find fejlen 1.4.8

To elever har afstemt hvert sit reaktionsskema. Begge har lavet en fejl. Forklar fejlen, og skriv det rigtige reaktionsskema.

a. Dihydrogen og dioxygen bliver til vand:

$H_2 + O_2 \rightarrow H_2O_2$

b. Natrium og dichlor bliver til natriumchlorid:

$4\ Na + 2\ Cl_2 \rightarrow 4\ NaCl$

Opgave 7: Tilstandssymboler 1.4.10

Skriv de afstemte reaktionsskemaer med tilstandssymboler.

a. Fast magnesium, Mg, reagerer med dioxygen, O_2, fra luften og bliver til magnesiumoxid, MgO, som er et fast stof.

b. Fast natrium, Na, reagerer med gassen dichlor, Cl_2, og bliver til natriumchlorid, NaCl, som er et fast stof.

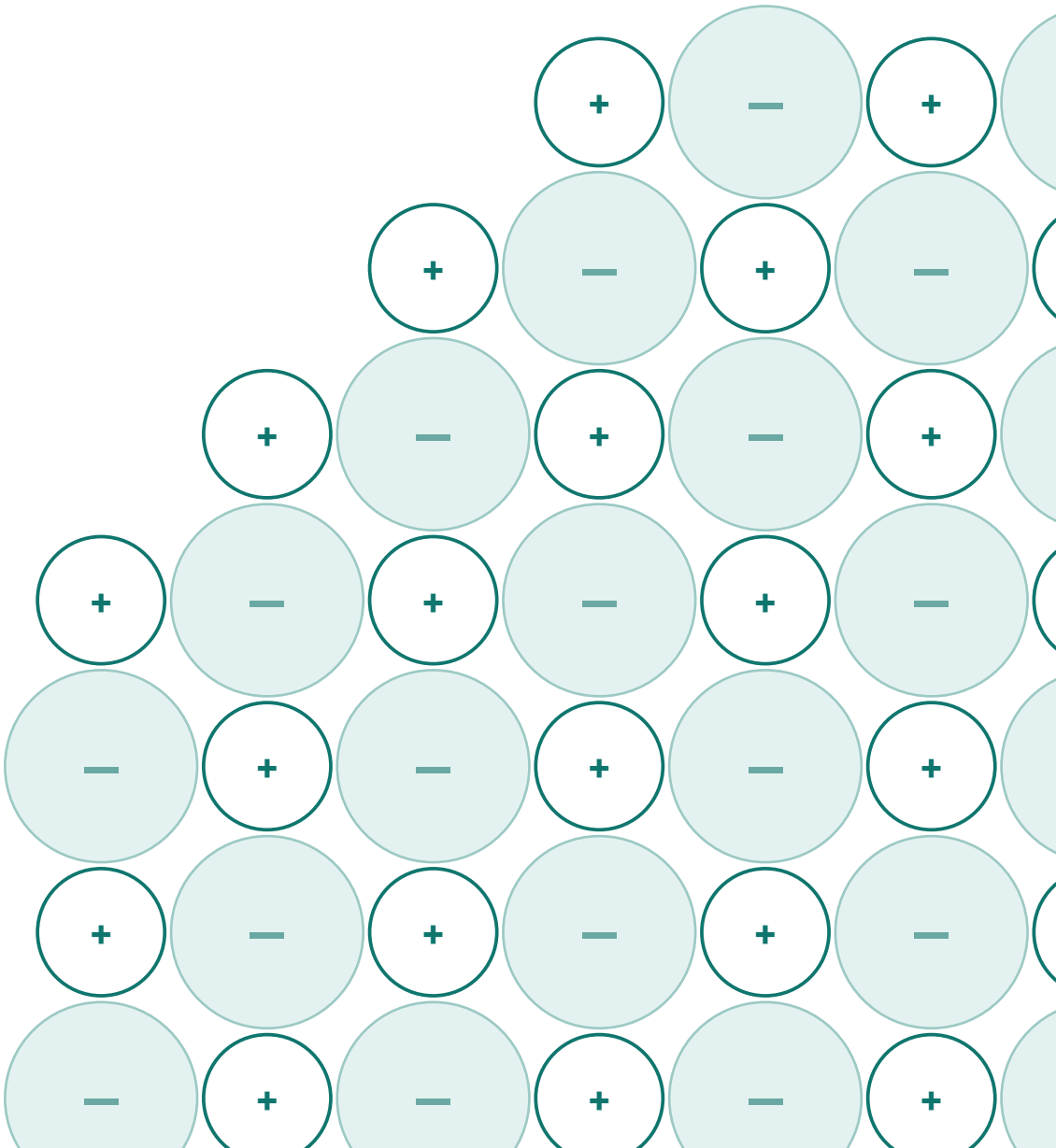
KEMIBOGEN · KEMI C

Kompendium til kapitel 2

Ionforbindelser

Navn _____

Klasse _____



NOTER

2.1 Ioner

Hvad er en ion?

Ion _____

Positiv ion _____

Negativ ion _____

Hvilken ion?

Find ladningen, og skriv ionens formel. Den første kolonne er udfyldt.

Protoner	**11**	**12**	**9**	**16**
Elektroner	10	10	10	18
Ladning	+1			
Ion	Na^+			

Metaller afgiver, og ikke-metaller optager elektroner

Find ud af, hvor mange elektroner atomet afgiver eller optager, og skriv ionen. Den første kolonne er udfyldt.

Grundstof	**natrium**	**chlor**	**oxygen**
Atomets elektronstruktur	(2, 8, 1)	(2, 8, 7)	(2, 6)
Afgiver eller optager	afgiver 1		
Ionens elektronstruktur	(2, 8)		
Ion	Na^+		

Hovedgruppen viser ladningen

Grundstof	**lithium**	**barium**	**phosphor**	**brom**	**neon**
Hovedgruppe	1	2	5	7	8
Ion					

Undergruppernes metaller

Metal	**jern**	**kobber**	**sølv**	**zink**
Ioner				

OPGAVER

2.1 Ioner

Grundstoffernes atomnumre og hovedgrupper står i det periodiske system.

Opgave 1: Dannelse af ioner

2.1.1

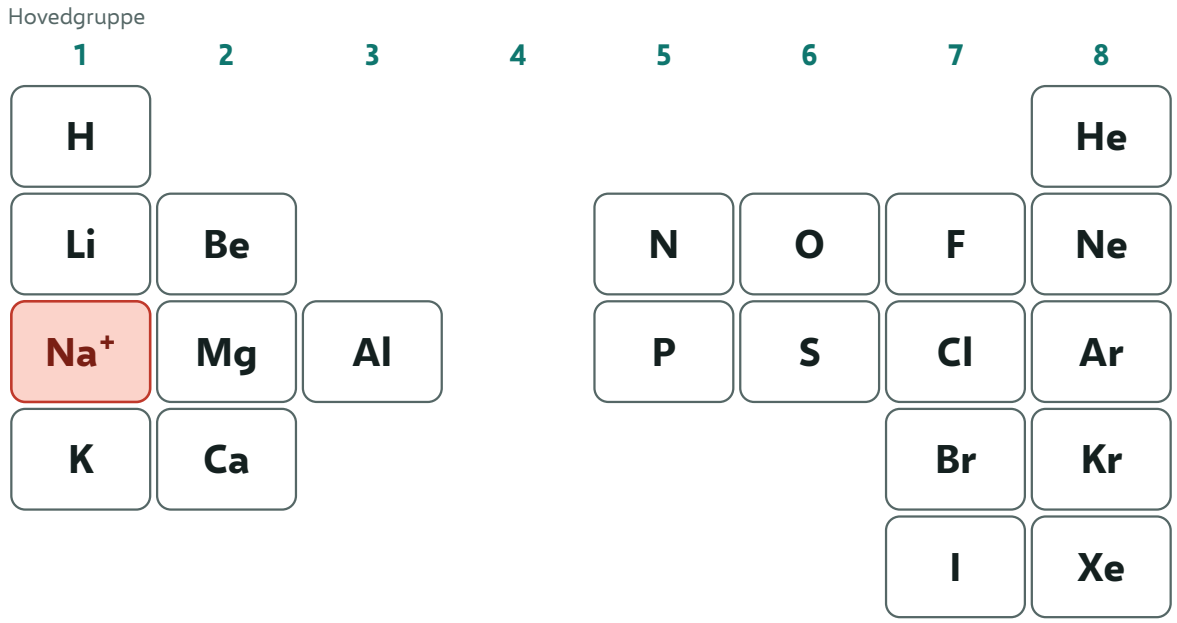
Metaller afgiver elektronerne i yderste skal, og ikke-metaller optager elektroner, til de har 8 elektroner i yderste skal. Udfyld skemaet, og skriv antallet af elektroner i den kolonne, der passer. Natrium er vist som eksempel.

Grundstof	Elektronstruktur	Elektroner, der afgives	Elektroner, der optages	Ion
Na	(2, 8, 1)	1		Na^+
N				
F				
Mg				
Al				
P				
S				

Opgave 2: Ioner og det periodiske system

2.1.2

Figuren viser et udsnit af det periodiske system. Skriv for hvert grundstof den ion, som grundstoffet danner. Natrium er vist som eksempel. Skriv *ingen*, hvis grundstoffet ikke danner ioner.



Opgave 3: Protoner og elektroner i ioner 2.1.3

Udfyld skemaet. Natriumionen er vist som eksempel.

Ion	Antal protoner	Antal elektroner	Elektronstruktur
Na^+	11	10	(2, 8)
Al^{3+}			
O^{2-}			
S^{2-}			
Ca^{2+}			

Opgave 4: Forudsig ionen 2.1.5

Brug hovedgruppens nummer til at forudsige, hvilken ion grundstofferne danner. Find grundstofferne i det periodiske system i afsnit 1.3, og udfyld skemaet.

Grundstof	Kalium	Barium	Brom	Fluor
Hovedgruppe				
Ion				

Opgave 5: Er det en ion? 2.1.6

Afgør for hver formel, om den viser en ion. Sæt kryds.

Formel	Na^+	Na	H_2O	O^{2-}	O_2	H^+	Cl^-	H_2
Ion								
Ikke en ion								

Opgave 6: Hvorfor kun Na^+? 2.1.7

Natrium danner altid ionen Na^+ og aldrig Na^{2+}. Forklar hvorfor. Brug natriums elektronstruktur og ædelgasreglen i din forklaring.

NOTER

2.2 Ioners navne

Er der natrium i cornflakes?

På pakken står der, at cornflakes indeholder natrium. Hvorfor er det upræcist?

Positive og negative ioner

Skriv reglen for navnet på hver slags ion.

Positiv ion

Ion fra en undergruppe

Negativ ion

Ion	Fe^{2+}	Fe^{3+}	Cu^{+}	Cu^{2+}
Navn	jern(II)ion			

Grundstof	chlor	oxygen	svovl	brom
Ion	Cl^{-}	O^{2-}	S^{2-}	Br^{-}
Navn	chlorid			

Hvad hedder ionen?

Ion	Navn	Ion	Navn
K^{+}		S^{2-}	
Br^{-}		Cu^{2+}	
Fe^{3+}		F^{-}	

Sammensatte ioner

Sammensat ion

Skriv formlen eller navnet. De seks sammensatte ioner skal du kunne udenad.

Navn	Formel	Formel	Navn
nitrat		CO_3^{2-}	
sulfat		OH^{-}	
ammonium		PO_4^{3-}	

OPGAVER

2.2 Ioners navne

Opgave 1: Grundstof eller ion? 2.2.1

Sætningerne i skemaet er almindeligt hverdagssprog. Skriv, hvad der kemisk set er tale om, og skriv formlen.

I hverdagen siger man	Kemisk set er det	Formel
Sportsdrikken indeholder magnesium.		
Der er jern i blodet. Jernionerne har ladningen 2+.		
Bordsalt er tilsat jod.		
Gødningen indeholder kalium.		

Opgave 2: Positive ioner fra undergrupperne 2.2.2

Metaller fra undergrupperne kan danne flere forskellige ioner. Skriv navnet på hver ion.

Ion	Navn	Ion	Navn
Fe^{2+}	jern(II)ion	Cu^{2+}	
Fe^{3+}		Ag^{+}	
Cu^{+}		Zn^{2+}	

Opgave 3: Negative ioner 2.2.3

Skriv navnet på hver ion.

Ion	Navn	Ion	Navn
F^{-}		O^{2-}	
Cl^{-}		S^{2-}	
Br^{-}		N^{3-}	
I^{-}		P^{3-}	

Opgave 4: Fra navn til formel 2.2.4

Skriv formlen for hver ion. Husk ladningen.

Navn	Formel	Navn	Formel
Kaliumion		Aluminiumion	
Oxid		Sulfid	
Jern(III)ion		Kobber(I)ion	
Bromid		Nitrid	

Opgave 5: Sammensatte ioner 2.2.5

Udfyld skemaet med formel eller navn for hver sammensat ion.

Formel	Navn
NO_3^-	nitrat
SO_4^{2-}	
	hydroxid
PO_4^{3-}	
	ammonium
	carbonat

Opgave 6: Mineraler i et kosttilskud 2.2.6

Et kosttilskud indeholder blandt andet disse ioner. Skriv navnet på hver ion.

Ion	Navn
K^+	
Mg^{2+}	
Zn^{2+}	
Fe^{2+}	
Cl^-	
I^-	

Opgave 7: Mineraler i kildevand 2.2.7

Skemaet viser varedeklarationen på en flaske kildevand. Stofferne findes som ioner i vandet, og mg står for milligram. Skriv ionens formel og ionens navn. Den første række er vist som eksempel.

På deklarationen	Pr. liter	Ionens formel	Ionens navn
Hydrogenkarbonat	213 mg	HCO_3^-	hydrogencarbonat
Calcium	68 mg		
Magnesium	9 mg		
Natrium	12 mg		
Kalium	2 mg		
Klorid	20 mg		
Fluor	0,2 mg		
Sulfat	30 mg		
Nitrat	1 mg		

NOTER

2.3 Ionforbindelser

Ionbinding og iongitter

Ionforbindelse _____

Ionbinding _____

Iongitter _____

NaCl er ikke et molekyle. Hvad viser formlen NaCl? _____

Ladningerne går lige op

Hvorfor giver ladningerne i NaCl 0 tilsammen? _____

Find antallet af hver ion, og skriv formlen. Den første kolonne er udfyldt.

Ioner	**Ca^{2+} og Cl^-**	**Mg^{2+} og Cl^-**	**K^+ og O^{2-}**	**Al^{3+} og Cl^-**	**Mg^{2+} og O^{2-}**
Antal af hver	1 Ca^{2+} og 2 Cl^-				
Formel	$CaCl_2$				

Salte med sammensatte ioner

Calciumnitrat har formlen $Ca(NO_3)_2$. Hvorfor står NO_3 i en parentes? _____

Navn	**Formel**	**Navn**	**Formel**
ammoniumchlorid	NH_4Cl	magnesiumhydroxid	
natriumsulfat		aluminiumnitrat	

Hvad hedder saltet?

Regel for navnet _____

Formel	**NaCl**	**Na_2S**	**$Ca(OH)_2$**	**FeO**	**$CuCl_2$**
Navn	natriumchlorid				

OPGAVER

2.3 Ionforbindelser

Opgave 1: Hvilke ioner indgår? (uden sammensatte ioner) 2.3.1

Skriv for hver ionforbindelse, hvilke ioner den består af, og hvor mange der er af hver. $MgCl_2$ er vist som eksempel.

Ionforbindelse	Positive ioner	Negative ioner
$MgCl_2$	Mg^{2+}	2 Cl^-
NaCl		
$CaCl_2$		
KCl		
NaBr		
Na_2O		
MgI_2		
CaO		
$AlCl_3$		
Al_2O_3		

Opgave 2: Skriv formlen 2.3.2

Skriv formlen for den ionforbindelse, de to ioner danner.

Positiv ion	Negativ ion	Formel
K^+	Br^-	
Ca^{2+}	O^{2-}	
Li^+	O^{2-}	
Mg^{2+}	F^-	
Ba^{2+}	F^-	
Al^{3+}	S^{2-}	

Opgave 3: Hævemidler i kagen 2.3.3

Når en kage skal hæve, bruges der salte, som afgiver gas i ovnen. To af dem indeholder en ny sammensat ion, hydrogencarbonat, HCO_3^-. Skriv ionerne og formlen for de to salte.

Hævemiddel	Kemisk navn	Positiv ion	Negativ ion	Formel
Natron	natriumhydrogencarbonat			
Hjortetaksalt	ammoniumhydrogencarbonat			

Opgave 4: Formel og navn 2.3.4

Udfyld skemaet. Første række er vist som eksempel. Fe og Cu er metaller fra undergrupperne.

Positiv ion	Navn på den positive ion	Negativ ion	Navn på den negative ion	Formel	Navn på ionforbindelsen
Ba^{2+}	bariumion	Br^-	bromid	$BaBr_2$	bariumbromid
Na^+		Cl^-			
Ca^{2+}		O^{2-}			
Mg^{2+}		S^{2-}			
Al^{3+}		Cl^-			
Fe^{2+}		Br^-			
Fe^{3+}		Br^-			
Cu^{2+}		S^{2-}			

Opgave 5: Sammensatte ioner 2.3.5

Alle saltene i skemaet findes i hverdagen. Skriv formlen og navnet på den ionforbindelse, de to ioner danner. Første række er vist som eksempel.

Findes i	Positiv ion	Negativ ion	Formel	Navn
Soda	Na^+	CO_3^{2-}	Na_2CO_3	natriumcarbonat
Kridt	Ca^{2+}	CO_3^{2-}		
Kunstgødning	K^+	NO_3^-		
Afløbsrens	Na^+	OH^-		
Salmiaklakrids	NH_4^+	Cl^-		
Gips	Ca^{2+}	SO_4^{2-}		
Røntgenbilleder af maven	Ba^{2+}	SO_4^{2-}		
Brunkager (potaske)	K^+	CO_3^{2-}		

Opgave 6: Formler med parentes 2.3.6

I disse ionforbindelser er der mere end én af den sammensatte ion. Skriv formlen og navnet.

Positiv ion	Negativ ion	Formel	Navn
Ca^{2+}	NO_3^-	$Ca(NO_3)_2$	calciumnitrat
Ba^{2+}	OH^-		
Fe^{3+}	OH^-		
NH_4^+	CO_3^{2-}		
Fe^{2+}	NO_3^-		
Al^{3+}	CO_3^{2-}		
Mg^{2+}	PO_4^{3-}		
Ca^{2+}	PO_4^{3-}		

Opgave 7: Fra formel til navn 2.3.7

Metallerne i formlerne herunder står i undergrupperne, så navnet skal have et romertal. Find ladningen på metallets ion ud fra den negative ion, og skriv saltets navn. $FeCl_3$ er vist som eksempel.

Formel	Positive ioner	Negative ioner	Navn
$FeCl_3$	Fe^{3+}	3 Cl^-	jern(III)chlorid
$FeCl_2$			
CuO			
Cu_2O			
Fe_2O_3			
$CuSO_4$			
$AgNO_3$			

Opgave 8: Salte i mad og kosttilskud 2.3.8

Skriv de to ioner og formlen for hvert salt. Første række er vist som eksempel.

Findes i	Navn	Positiv ion	Negativ ion	Formel
Køkkensalt	natriumchlorid	Na^+	Cl^-	NaCl
Salt tilsat iod	kaliumiodid			
Ost	calciumchlorid			
Smelteost	natriumphosphat			
Salt med mindre natrium	magnesiumsulfat			
Tofu	magnesiumchlorid			
Kosttilskud	zink(II)oxid			
Jerntabletter	jern(II)sulfat			

Opgave 9: Klassiske fejl 2.3.9

Hver formel i skemaet har én klassisk fejl. Sæt kryds ved fejlen.

Formel	Ionernes ladninger står i formlen	Ikke neutral	Forkert rækkefølge	Ikke det mindste forhold
K^+Cl^-				
$BaCl^+$				
BaS_2				
$ClNa$				
Na_2I_2				

FAGLIG LÆSNING

2.4 Fældningsreaktioner

Læs afsnit 2.4 i Kemibogen. Læreren læser højt til og med figur 1, og du læser resten selv med læsekortet.

Læsekortet

- Før: Se på overskrifter og figurer. Hvad handler afsnittet om?
- Under: Læs formler og tabeller med ord. Brug tid på at forstå figurer. Forklar fagordene med dine egne ord.
- Efter: Luk bogen, og genfortæl afsnittet. Afprøv din viden, fx i animationer eller opgaver.

Mens du læser

Forklar fagordene med dine egne ord.

Tungtopløselig _____

Bundfald _____

Tilskuerion _____

Ionskema _____

Slå parrene op i fældningstabellen.

Ionerne	L eller T
Ca^{2+} og CO_3^{2-}	
Na^{+} og NO_3^{-}	
Pb^{2+} og I^{-}	

Når du har læst

Kan du besvare spørgsmålene uden at kigge i bogen? Ellers læs igen.

1. Hvad er forskellen på et letopløseligt og et tungtopløseligt salt?
2. Hvordan bruger du fældningstabellen?
3. Hvornår dannes der et bundfald, når to saltopløsninger blandes?
4. Hvordan finder du formlen for bundfaldet?
5. Hvad er tilskuerioner, og hvorfor er de ikke med i ionskemaet?

Er du klar til at læse ionskemaet højt med ord?

$$Ba^{2+}(aq) + SO_4^{2-}(aq) \rightarrow BaSO_4(s)$$

Kan du ikke besvare spørgsmålene eller læse skemaet, så læs afsnittet igen, til du kan. Derefter må du gerne gå i gang med opgaverne.

OPGAVER

2.4 Fældningsreaktioner

Du får brug for fældningstabellen.

Opgave 1: Slå op i tabellen 2.4.1

Afgør med fældningstabellen, om hvert salt er letopløseligt eller tungtopløseligt. Sæt kryds.

Salt	Letopløseligt	Tungtopløseligt	Salt	Letopløseligt	Tungtopløseligt
NaCl			KNO_3		
AgCl			$CaCO_3$		
$BaSO_4$			PbI_2		

Opgave 2: Ionerne i opløsningen 2.4.2

Skriv, hvilke ioner hver opløsning indeholder, og hvor mange der er af hver i én formelenhed.

Opløsning	Positive ioner	Negative ioner
$AgNO_3(aq)$		
$BaCl_2(aq)$		
$Na_2SO_4(aq)$		
$K_3PO_4(aq)$		

Opgave 3: Kalk i elkedlen 2.4.3

Vand fra hanen indeholder calciumioner, Ca^{2+}. Når vandet koges, dannes der carbonationer, CO_3^{2-}, i vandet.

a. Slå de to ioner op i fældningstabellen. Danner de et tungtopløseligt salt?

b. Hvad er formlen for det hvide lag i bunden af elkedlen?

c. Skriv ionskemaet.

Opgave 4: Spinat og calcium 2.4.4

Spinat indeholder oxalationer, $C_2O_4^{2-}$. Sammen med calciumioner, Ca^{2+}, fra mælk danner de det tungtopløselige salt calciumoxalat.

a. Hvad er formlen for calciumoxalat?

b. Skriv ionskemaet.

c. Calciumionerne i bundfaldet kan kroppen ikke optage i blodet. Forklar hvorfor.

Opgave 5: Sølv(I)nitrat og natriumchlorid 2.4.5

En opløsning af sølv(I)nitrat, $AgNO_3$, blandes med en opløsning af natriumchlorid, NaCl. Udfyld skemaet trin for trin.

Trin	Spørgsmål	Svar
1	Hvilke to ioner er der i sølv(I)nitrat?	
1	Hvilke to ioner er der i natriumchlorid?	
2	Hvilket par danner bundfaldet?	
3	Formlerne for begge nye par med tilstandssymboler	
4	Hele reaktionsskemaet, afstemt	
	Hvilke ioner er tilskuerioner?	

Opgave 6: Kommer der bundfald? 2.4.6

To opløsninger blandes. Find de to nye par af ioner, og afgør, om der kommer bundfald.

Opløsningerne	De to nye par	Bundfald?
$AgNO_3(aq)$ og KBr(aq)		
$CuSO_4(aq)$ og NaCl(aq)		
$BaCl_2(aq)$ og $Na_2SO_4(aq)$		
$MgCl_2(aq)$ og $K_2CO_3(aq)$		

Opgave 7: Færdiggør fældningsreaktionerne 2.4.7

Hver linje viser to opløsninger, der blandes. Skriv de to nye salte efter pilen med tilstandssymboler, så bundfaldet får (s). Skriv til sidst koefficienter foran formlerne, så reaktionsskemaerne bliver afstemt. Er et skema allerede afstemt, skriver du ingen koefficienter.

a. $Mg(NO_3)_2(aq) + Ba(OH)_2(aq) \rightarrow$

b. $FeCl_2(aq) + Na_2CO_3(aq) \rightarrow$

c. $KOH(aq) + CaBr_2(aq) \rightarrow$

d. $(NH_4)_2CO_3(aq) + BaCl_2(aq) \rightarrow$

e. $Al(NO_3)_3(aq) + KOH(aq) \rightarrow$

f. $K_3PO_4(aq) + MgCl_2(aq) \rightarrow$

Opgave 8: Når der skal tal foran 2.4.8

Skriv ionskemaet for hver fældningsreaktion.

a. $Cu(NO_3)_2(aq)$ blandes med NaOH(aq).

b. $AgNO_3(aq)$ blandes med $Na_2CO_3(aq)$.

c. $CaCl_2(aq)$ blandes med $K_3PO_4(aq)$.

d. Skriv reaktionsskemaet med hele saltene for blandingen i spørgsmål a, og afstem det.

Opgave 9: Find fejlen 2.4.9

Hvert ionskema indeholder en fejl. Find fejlen, og ret skemaet, så det står rigtigt.

a. $Ag^+(aq) + Cl^-(aq) \rightarrow AgCl(aq)$

b. $Pb^{2+}(aq) + I^-(aq) \rightarrow PbI_2(s)$

c. $Ba^{2+}(aq) + 2\ Cl^-(aq) + 2\ Na^+(aq) + SO_4{}^{2-}(aq) \rightarrow BaSO_4(s)$

Opgave 10: Fosfat fjernes fra spildevand 2.4.10

Fosfat i spildevand får alger til at vokse i søer og fjorde. På rensningsanlægget tilsættes jern(III)chlorid, $FeCl_3$, til vandet, som indeholder natriumphosphat, Na_3PO_4.

a. Færdiggør reaktionsskemaet med tilstandssymboler, og afstem det.

$FeCl_3(aq) + \quad Na_3PO_4(aq) \rightarrow$

b. Hvilke ioner er tilskuerioner?

c. Forklar, hvorfor anlægget kan fjerne phosphationerne, men ikke tilskuerionerne.

DEMOFORSØG 2.3A

Jern(II) eller jern(III)?

Formål

Du skal se, hvad der sker, når natriumhydroxid bliver hældt i en opløsning af jern(II)sulfat og i en opløsning af jern(III)nitrat.

Natriumhydroxid får jernionerne til at danne et fast stof, et bundfald, og det lærer du mere om i afsnit 2.4. Jern(II)sulfat opløses lige før forsøget, fordi jern(II)ioner i en opløsning, der står fremme, langsomt bliver til jern(III)ioner.

Apparatur og kemikalier: to bægerglas på 100 mL, måleglas på 25 mL og 10 mL, to spatler, glasspatel, jern(II)sulfat, jern(III)nitrat og 1 M natriumhydroxid.

Sikkerhed

Brug sikkerhedsbriller. Natriumhydroxid er ætsende og især farligt for øjnene.

Før forsøget

Skriv de ioner, hvert af de tre stoffer består af, og stoffets formel.

Stof	Positiv ion	Negativ ion	Formel
jern(II)sulfat			
jern(III)nitrat			
natriumhydroxid			

Fremgangsmåde

1. Læreren opløser en spatelfuld jern(II)sulfat i 20 mL demineraliseret vand i glas 1 og en spatelfuld jern(III)nitrat i 20 mL demineraliseret vand i glas 2. Se på opløsningernes farve.
2. Læreren hælder 10 mL natriumhydroxid i hvert glas og rører rundt.

Resultater

Glas	Opløsning	Opløsningens farve	Bundfaldets farve med natriumhydroxid
1	jern(II)sulfat		
2	jern(III)nitrat		

Efterbehandling

1. Skriv navnet på jernionen i hvert glas, og find antallet af protoner og elektroner. Jern har atomnummer 26.

Glas	Jernion	Navn	Protoner	Elektroner
1	Fe^{2+}			
2	Fe^{3+}			

2. **Bundfaldet.** Bundfaldet i hvert glas består af jernioner og hydroxidioner, OH^-. Udfyld skemaet kolonne for kolonne.

a. **Antal OH^-.** Hvor mange hydroxidioner skal der til én jernion, så ladningerne giver 0 tilsammen?

b. **Bundfaldets formel.** Skriv formlen med det antal hydroxidioner. Er der mere end én, står OH i parentes.

Glas	Jernion	a. Antal OH^-	b. Bundfaldets formel
1	Fe^{2+}		
2	Fe^{3+}		

3. **Ionskemaet.** Skriv ionskemaet for bundfaldet i hvert glas. Jernionen og hydroxidionerne står før pilen med antallet fra skemaet foran OH^-, og bundfaldet står efter pilen. Opløste ioner får (aq), og bundfaldet får (s).

Glas 1: _____

Glas 2: _____

ØVELSE 2.4B

Bundfald i dråber

Formål

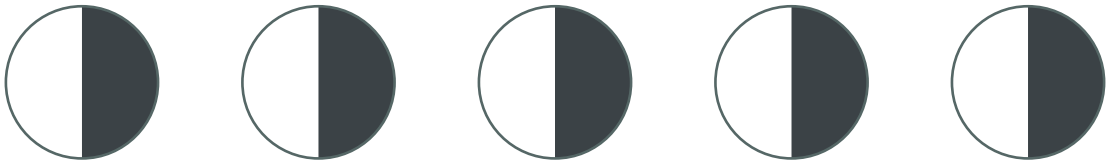
Du skal blande saltopløsninger to og to og se, hvor der kommer et bundfald. Bagefter skal du finde bundfaldenes formler og skrive ionskemaerne.

Apparatur og kemikalier: plastlomme og dråbeflasker med 0,1 M opløsninger af kobber(II)sulfat, natriumphosphat, sølv(I)nitrat, kaliumiodid, calciumchlorid, natriumcarbonat og jern(III)nitrat.

Sikkerhed

Brug sikkerhedsbriller og kittel. Sølv(I)nitrat giver sorte pletter på hud og tøj.

Fremgangsmåde



Figur 1: Dråbeskemaet.

1. Læg plastlommen over dråbeskemaet.
2. Dryp 2 dråber kobber(II)sulfat i felt A, og dryp 2 dråber natriumphosphat oven i. Flaskens spids må ikke røre dråben.
3. Skriv i skemaet, om der kommer et bundfald, og hvilken farve det har.
4. Gør det samme i felt B til E med de opløsninger, der står under felterne.
5. Tag et billede af plastlommen.
6. Tør plastlommen af med køkkenrulle, og læg køkkenrullen i den beholder, din lærer viser dig. Opløsningerne må ikke komme i vasken.

Resultater

Felt	Opløsninger	Bundfald?	Bundfaldets farve
A	$CuSO_4$ og Na_3PO_4		
B	$AgNO_3$ og KI		
C	$CaCl_2$ og Na_2CO_3		
D	$Fe(NO_3)_3$ og Na_3PO_4		
E	KI og Na_2CO_3		

Efterbehandling

Felt A er udfyldt som eksempel.

1. **Ionerne og bundfaldet.** Skriv de ioner, de to opløsninger indeholder, og sæt dem sammen i nye par. Slå de nye par op i fældningstabellen, og skriv L eller T efter hvert par.

Felt	Første opløsning	Anden opløsning	De to nye par, med L eller T
A	Cu^{2+} og SO_4^{2-}	Na^+ og PO_4^{3-}	Cu^{2+} og PO_4^{3-} (T), Na^+ og SO_4^{2-} (L)
B			
C			
D			
E			

2. **Ionskemaet.** Skriv ionskemaet for hvert af de fire bundfald. Ladningerne i bundfaldet skal give 0 tilsammen. Husk koefficienter og tilstandssymboler.

Felt	Ionskema
A	$3\ Cu^{2+}(aq) + 2\ PO_4^{3-}(aq) \rightarrow Cu_3(PO_4)_2(s)$
B	
C	
D	

3. Ekstra: Skriv hele reaktionsskemaet med saltenes formler, og afstem det. Koefficienten 1 skrives ikke.

Felt	Reaktanter	Produkter
A	$3\ CuSO_4(aq) + 2\ Na_3PO_4(aq) \rightarrow$	$Cu_3(PO_4)_2(s) + 3\ Na_2SO_4(aq)$
B	$AgNO_3(aq) + KI(aq) \rightarrow$	
C	$CaCl_2(aq) + Na_2CO_3(aq) \rightarrow$	
D	$Fe(NO_3)_3(aq) + Na_3PO_4(aq) \rightarrow$	

BILAG

Fældningstabellen

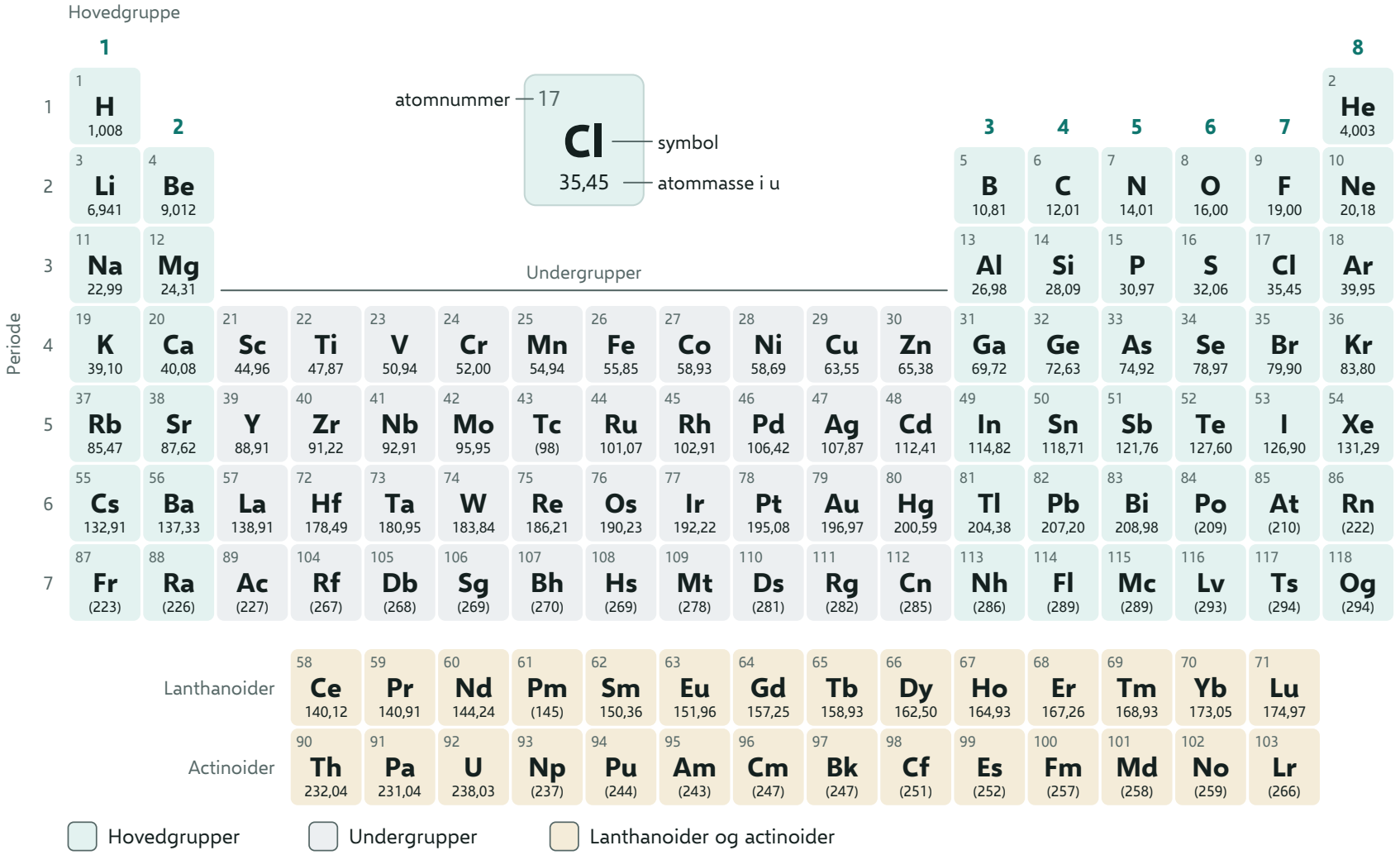
Fældningstabellen viser, om en positiv og en negativ ion danner et letopløseligt salt (L) eller et tungtopløseligt salt (T).

	Na^+	K^+	NH_4^+	Mg^{2+}	Ca^{2+}	Ba^{2+}	Al^{3+}	Fe^{2+}	Fe^{3+}	Cu^{2+}	Ag^+	Pb^{2+}
NO_3^-	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
Cl^-	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	**T**	L/T
Br^-	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	**T**	L/T
I^-	L	L	L	L	L	L	L	L	÷	÷	**T**	**T**
OH^-	L	L	÷	**T**	**T**	L	**T**	**T**	**T**	**T**	÷	**T**
SO_4^{2-}	L	L	L	L	**T**	**T**	L	L	L	L	L/T	**T**
CO_3^{2-}	L	L	L	**T**	**T**	**T**	÷	**T**	÷	**T**	**T**	**T**
PO_4^{3-}	L	L	L	**T**	**T**	**T**	**T**	**T**	**T**	**T**	**T**	**T**

Tegn	Betydning
L	Saltet er letopløseligt. Ionerne bliver i opløsningen.
T	Saltet er tungtopløseligt. Ionerne danner et bundfald.
L/T	Saltet ligger på grænsen. Omkring 1 g kan opløses i 100 mL vand, mere i varmt vand.
÷	Saltet findes ikke.

BILAG

Det periodiske system



Hvert felt viser grundstoffets atomnummer, symbol og atommasse i u. De grønne tal over kolonnerne er hovedgruppernes numre, og tallene til venstre er perioderne.